TECHNICAL REVIEW & QUALITY AUDIT REPORT

다변량 IoT 센서 스트림 기반 회전설비 사전감지 고장예측(PdM) 시스템

K-디지털 기업맞춤형(쓰리뷰) 최종 기획서 정밀 검토 및 검증 피드백 보고서

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
백선병 (협약기업: 쓰리뷰)	총 1개 (PDF 6페이지, v1.0 확정본)	2026년 11월 11일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A-)

88

TOTAL SCORE / 100

1. 도메인 특성공학(첨도·파고율 40.2%)	**94점**
2. 3대 SW 구현 & 6대 정합성 검증 완료	**93점**
3. 초저지연(0.0569ms) & 하이브리드 폴백	**90점**
4. 데이터 현실성 (F1 1.00 과적합 리스크)	**76점**
5. 가변속/OT보안 & 고도화 WBS 구체성	**87점**

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

종합 평가 A-

🏆 이미 실행 코드(train_model.py, server.py, 대시보드) 및 6대 품질정합성 검증까지 완료된 실전형 기획서

협약기업 [쓰리뷰] PUMP-MTR-04(1,750 RPM) 설비를 대상으로 초기 박리 충격펄스를 포착하는 첨도(20.4%)·파고율(19.8%) 특성공학을 융합해 XAI 기여도 40.2%를 입증했습니다. Random Forest 단건 추론 0.0569ms, WSGI 이중호환 서버(`--self-test` NORMAL 2.94%/WARNING 59.01%/CRITICAL 95.53%), 그리고 6대 코드 정합성(6피처 통일, 임계치 70%/40% 일치 등)까지 이미 검증 완료한 완성도가 탁월합니다.

⚠️ 4종 모델 전원 F1/AUC 1.0000(합성데이터 과분리 착시) 및 임시 HTML 파일명·가변속 한계

6,000건 시뮬레이션 데이터(정상 5,280 / 고장 720)에서 Random Forest, Gradient Boosting, Extra Trees, Isolation Forest 4종이 모두 Precision/Recall/F1/ROC-AUC `1.0000`을 기록했습니다. 이는 클래스 경계가 지나치게 인위적으로 분리된 합성 데이터 특성 때문이며, 실제 공장 노이즈·부하 변동 환경에서는 성능이 급락할 수 있습니다. 또한 산출물 파일명('작업3gemini-code-1793264763333.html') 정비 및 rpm 중요도 0.0% 고정 한계 보완이 필요합니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
회전설비_사전감지_고장예측_시스템_구축_기획서_백선병.pdf	PDF (6페이지, v1.0)	우수 (데이터 노이즈 보완)	4단계 아키텍처·6피처 명세·셀프테스트·6대 QA 내역 완비. F1 1.00 과적합 주의 필요

2. 특성공학 · 벤치마크 실측 및 품질 보증 내역 감사 (Detailed Technical Audit)

기획 감사

📌 [모델 벤치마크 & 셀프테스트 실측] 4종 알고리즘 및 server.py 통합 검증 결과

초저지연 0.0569ms

검증 구분	알고리즘 / 케이스	성능 / 판정 결과	추론 지연시간	심사 진단
4종 벤치마크(Test 1,200)	Random Forest (최종)	Prec/Rec/F1/AUC = 1.0000	0.0569 ms	4종 모두 1.0000 → 합성 데이터 선형/명확 분리 착시 주의
4종 벤치마크(Test 1,200)	GB / ExtraTrees / IsoForest	모두 1.0000	0.066~0.100 ms	노이즈·경계 중첩(Overlap) 데이터셋으로 변별력 재검증 필요
Self-Test (정상)	vib 2.35, temp 64.2, kurt 3.05	NORMAL (2.94%)	0.2304 ms	SQLite 텔레메트리 적재 정상
Self-Test (초기박리)	vib 3.68, temp 76.4, kurt 4.65	WARNING (59.01%)	0.1396 ms	진동 위험(4.5) 전 첨도/파고율로 조기 포착 입증
Self-Test (소착임박)	vib 5.42, press 68.2, kurt 6.45	CRITICAL (95.53%)	0.2433 ms	UTF-8 BOM CSV(752B) 내보내기 무결성 확인

📌 [6대 품질 정합성 검증 성과 및 향후 실무 보완점]

엔지니어링 우수

- **6대 정합성 QA 완료:** ① 학습(4피처) vs 서버(6피처) 차원 충돌 해소, ② 모델 파일명 하위호환·부재시 자동학습 안전장치, ③ 4종 벤치마크 실측, ④ 웹 백엔드 연동 및 자체 수식 폴백, ⑤ 1초 스트림/2초 UI 주기 계층화, ⑥ 화면-서버 임계치(70%/40%) 통일.
- **고정 RPM(1,750) 가정 한계:** XAI 중요도에서 `rpm`이 0.0%로 나왔으나, 현장 펌프는 인버터 가변속 및 유량 부하 변화에 따라 정상 진동 RMS 기준이 변하므로 회전속도(RPM) 정규화 피처가 필요합니다.
- **발표 시간 배분 관리:** 총 10분(발표 8분+질의 2분), 슬라이드 8장 기준에 맞춰 10장 분량의 기술 명세를 핵심 시연 4단계 중심으로 압축 전달해야 합니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 최종 프로젝트 기획서는 구현 단계에서 발생할 수 있는 데이터·인프라·일정 리스크를 사전에 통제하는 설계 청사진입니다. 3장에서 도출한 스코프 조율 및 기술 보완 가이드를 착수 직후 반영하면 최종 데모데이 완성도를 극대화할 수 있습니다.

3. 기획 보완 사항 및 즉시 적용 솔루션 (Proposal Audit & Fixes)

교정 솔루션

📌 기획서 장별 교정 사항

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
5절 벤치마크 1.0000	4개 모델(비지도 Isolation Forest 포함)이 모두 1.0000 달성	센서 노이즈(Gaussian/Drift) 및 정상-주의 경계 중첩 데이터 주입 후 변별력 비교표 재산출
1절 웹 HTML 파일명	'작업3gemini-code-1793264763333.html' 임시 작업명 그대로 명세	표준 산출물명(예: pdm_dashboard.html 또는 index.html)으로 리네이밍 및 코드 참조 일괄 수정
4절 RPM 중요도 0.0%	정격 1,750 RPM 고정 생성으로 가변 부하 환경 대응 불가	실측 가변 부하 대비 `vib / (rpm/1750)` 정규화 및 협약기업 [쓰리뷰] 실데이터 연동 계획 명시
9절 고도화 로드맵	Phase 1~4(LSTM RUL, Kafka, ONNX, MES WO)에 일정/담당 부재	협약기업 실증 연동 시기와 연계한 단계별 추진 일정표(WBS) 추가

🔧 [Fix 1] 합성 데이터 경계 중첩(Noise & Overlap) 주입으로 현실적 모델 변별력 검증

```
# 비현실적인 F1 1.0000 착시를 없애기 위해 공장 센서 노이즈 및 초기 결함 경계 오버랩 부여
vib_noisy = vib + np.random.normal(0, 0.35, size=len(vib))
kurt_noisy = kurt + np.random.normal(0, 0.45, size=len(kurt))
# 재학습 후 RF vs GB vs IsoForest 간 PR-AUC·Recall@FPR1% 차이(예: 0.942 vs 0.968) 도출
```

🔧 [Fix 2] 기업 제출용 대시보드 산출물 파일명 표준화

```
git mv "작업3gemini-code-1793264763333.html" "pdm_dashboard.html"
# server.py 정적 서빙 경로 및 최종 기획서 1절 산출물 명세 일괄 업데이트
```

4. 최종 구현·발표 성공 전략 & 점검 체크리스트 (Success Strategy)

합격 가이드

🎯 1. '조기 박리 WARNING 시연(Step 2)'을 하이라이트로

시연 전략

진동 RMS(3.68)가 아직 위험(4.5)에 못 미쳤는데도 첨도(4.65) 상승으로 AI가 59.01% WARNING을 먼저 띄우는 순간이 이 프로젝트의 핵심 가치입니다.

⚡ 2. 6대 QA 정합성 해결 경험 어필

엔지니어링

학습-서버 피처 불일치(4 vs 6), 임계치 불일치(65/35 vs 70/40)를 끝까지 잡아내 `--self-test`로 검증한 실무 엔지니어링을 강조하세요.

🔍 3. '1.0000' 수치에 대한 선제적 방어 논리 준비

신뢰성 확보

심사위원이 '왜 4개 모델 다 1.0이냐'고 물으면 '시뮬레이션 데이터 한계를 인지하고 있으며, 현장 노이즈 주입 검증 및 쓰리뷰 실데이터 연동을 1순위 과제로 잡았다'고 답하세요.

📠 4. 파일명 정비 및 8장 슬라이드 8분 리허설

발표 완성도

임시 HTML 파일명을 즉시 정리하고, 8분 발표 내 4단계 라이브 시연(또는 백업 영상)이 2분 안에 매끄럽게 끝나도록 시간 배분하세요.

📋 최종 프로젝트 착수·검증 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
데이터검증	**노이즈/경계중첩 데이터 재벤치마크**	4종 모델 전원 F1 1.0000 착시 해소 및 현실적 오차 지표 산출	긴급 보완
산출물명	**임시 HTML 파일명 표준화**	'작업3gemini-code-...' → 'pdm_dashboard.html' 변경 및 문서 반영	수정 필요
실데이터	**협약기업 [쓰리뷰] 실측 연동 계획**	1,750 RPM 고정 외 가변 부하 환경 및 OT 보안망 연동 방안 명기	보완 권고
통합검증	**6대 QA & --self-test 검증**	6피처 일원화·SQLite 적재·0.0569ms 초저지연 실측 완료	확인 완료
시연준비	**4단계 시나리오 & CSV 내보내기**	정상→조기박리→소착임박→CSV 다운로드 흐름 검증 완료	확인 완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 최종 프로젝트 기획서의 사업 타당성, 데이터·모델 설계 정합성, 아키텍처 실현 가능성 및 리스크 통제 수준을 종합 평가하여 발행되었습니다.
백선병 (협약기업: 쓰리뷰) 의 성공적인 최종 프로젝트 완수와 데모데이 합격을 응원합니다.